

Master Guide: Sistem Bilangan Real, Aksioma Medan Aljabar & Notasi Selang Interval

Matematika Dasar • Pertemuan 1

Dosen Pengampu: Tim Dosen Matematika FTIK Unindra

Berkas Sumber: matdas_p1_sistem_bilangan_real.pdf
(Sistem Bilangan Real Pertemuan Ke-1.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. URGENSI MATEMATIKA BAGI MAHASISWA SISTEM INFORMASI (SLIDE 2 – 9 PPT DOSEN)

Slide 9 menegaskan bahwa mahasiswa Sistem Informasi perlu mempelajari matematika sebagai fondasi bernalar logis, analitis, dan sistematis. Seluruh arsitektur basis data relasional, algoritma pencarian, kompresi data, enkripsi kriptografi, dan machine learning berakar langsung pada kalkulus dan aljabar sistem bilangan real.

BAB 2. HIERARKI SISTEM BILANGAN REAL (SLIDE 10 – 11 PPT DOSEN)

Slide 10–11 menyajikan struktur pohon himpunan bilangan dalam matematika:

Simbol Himpunan	Nama Himpunan Bilangan	Definisi Konseptual Dosen	Contoh Anggota Himpunan
$\mathbb{N}$ (Natural)	Bilangan Asli	Bilangan bulat positif yang digunakan untuk mencacah objek nyata mulai dari satu.	{1, 2, 3, 4, ...}
$\mathbb{W}$ (Whole)	Bilangan Cacah	Gabungan antara angka nol dan seluruh bilangan asli.	{0, 1, 2, 3, ...}
$\mathbb{Z}$ (Zahlen)	Bilangan Bulat	Himpunan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif.	{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}
$\mathbb{Q}$ (Quotient)	Bilangan Rasional	Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$, di mana $a, b \in \mathbb{Z}$ dan $b \neq 0$.	$\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, 5 (karena $\frac{5}{1}$), 0.25
$\mathbb{I}$ (Irrational)	Bilangan Irasional	Bilangan riil yang TIDAK DAPAT dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$.	$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π (3.14159...), e (2.71828...)
$\mathbb{R}$ (Real)	Bilangan Real	Gabungan menyeluruh antara himpunan bilangan rasional dan irasional: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.	Semua titik koordinat pada garis bilangan kontinu.

BAB 3. BENTUK DESIMAL BILANGAN REAL (SLIDE 12 PPT DOSEN)

Slide 12 menerangkan cara membedakan bilangan rasional dan irasional melalui representasi desimalnya:

Kategori Desimal	Karakteristik Pola Angka Desimal	Klasifikasi Himpunan	Contoh
Desimal Berhenti (Terminating)	Angka di belakang koma terhenti pada digit tertentu.	Bilangan Rasional ($\mathbb{Q}$)	$\frac{3}{4} = 0.75$; $\frac{1}{8} = 0.125$
Desimal Berulang (Repeating)	Angka di belakang koma berulang tanpa henti dengan pola siklus teratur.	Bilangan Rasional ($\mathbb{Q}$)	$\frac{1}{3} = 0.3333...$; $\frac{2}{7} = 0.285714285714...$
Desimal Tak Berhenti & Tak Berulang	Angka di belakang koma tak terhingga dan tidak pernah membentuk pola perulangan.	Bilangan Irasional ($\mathbb{I}$)	$\sqrt{2} = 1.41421356...$; $\pi = 3.14159265...$

BAB 4. AKSIOMA MEDAN ALJABAR & OPERASI HITUNG REAL (SLIDE 13 PPT DOSEN)

Slide 13 menyajikan aksioma medan yang berlaku mutlak untuk setiap bilangan real $x, y, z \in \mathbb{R}$:

Hukum / Sifat Aljabar	Operasi Penjumlahan (Addition)	Operasi Perkalian (Multiplication)
1. Sifat Komutatif	$x + y = y + x$	$x \times y = y \times x$
2. Sifat Asosiatif	$(x + y) + z = x + (y + z)$	$(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$
3. Sifat Distributif	$x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$	
4. Elemen Identitas	Ada bilangan 0 sehingga: $x + 0 = x$	Ada bilangan 1 sehingga: $x \times 1 = x$
5. Elemen Invers	Setiap x memiliki invers aditif $(-x)$: $x + (-x) = 0$	Setiap $x \neq 0$ memiliki invers perkalian $(1/x)$: $x \times (1/x) = 1$

BAB 5. GARIS BILANGAN REAL & NOTASI SELANG INTERVAL (SLIDE 14 – 16 PPT DOSEN)

Slide 14–15 menjelaskan bahwa setiap bilangan real berkorespondensi satu-satu dengan suatu titik pada garis bilangan. Notasi $x < y$ berarti titik x berada di sebelah kiri titik y .

Slide 16 merangkum penulisan **Notasi Selang (Interval Notation)** yang menjadi bahasa baku penulisan himpunan penyelesaian:

Jenis Selang	Notasi Interval	Notasi Pembentuk Himpunan	Karakteristik Ujung Titik
Selang Terbuka	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	Kedua titik ujung a dan b TIDAK IKUT (lingkaran kosong).
Selang Tertutup	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	Kedua titik ujung a dan b IKUT SERTA (lingkaran penuh).
Setengah Terbuka (Kiri)	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	Titik a tidak ikut, titik b ikut serta.
Setengah Terbuka (Kanan)	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	Titik a ikut serta, titik b tidak ikut.
Selang Tak Hingga Positif	(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	Membentang ke kanan tanpa batas.
Selang Tak Hingga Negatif	$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$	Membentang ke kiri tanpa batas, ujung b tertutup.

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: REPRESENTASI BILANGAN REAL DI MEMORI KOMPUTER

Dalam ilmu komputer, bilangan riil direpresentasikan menggunakan standar biner **IEEE 754 Floating-Point** (1 bit tanda, 8 bit eksponen, 23 bit mantisa pada presisi tunggal 32-bit). Karena keterbatasan digit biner, bilangan desimal seperti 0.1 tidak dapat direpresentasikan secara eksak sempurna dalam biner, melahirkan fenomena pembulatan kecil (*floating-point precision error*). Itulah sebabnya dalam sistem keuangan perbankan, penghitungan saldo selalu menggunakan tipe fixed-point atau integer satuan sen.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS NOTASI SELANG

Bedah Jebakan Ujian Notasi Selang:

- Kurung Siku vs Kurung Biasa:** Simbol pertidaksamaan $<$ dan $>$ (tanpa tanda sama dengan) **SELALU menggunakan kurung biasa** $()$. Simbol $\leq$ dan $\geq$ menggunakan kurung siku $[]$.
- Simbol Tak Hingga (∞):** Titik tak hingga ∞ atau $-\infty$ **MUTLAK SELALU menggunakan kurung biasa** $()$ dan tidak pernah boleh menggunakan kurung siku karena tak hingga bukanlah sebuah angka terhenti!

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `matdas_p1_sistem_bilangan_real.pdf` (**Sistem Bilangan Real Pertemuan Ke-1.pdf**) (17 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Tim Dosen Matematika FTIK Unindra • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `matdas_p1_sistem_bilangan_real.pdf` (Sistem Bilangan Real Pertemuan Ke-1, 17 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Varberg, D., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2010). Calculus (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Matematika Dasar, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).